PVK Physik 2022 - Serie Tag 4

Mathias Gassner
ETHZ

2. Januar 2023

Aufgabe 1: Ein kühler Drink ● ○ ○

Ziel: Konzept des thermischen Gleichgewichts verstehen.

Ein 2l Krug mit Limonade stand be einer Temperatur von 33°C den Ganzen Tag auf einem Gartentisch in der Sonne. Sie giessen nun 0.24kg der Limonade in einen Styroporbecher und geben zwei Eiswürfel hinien, die jeweils 25g schwer sind und eine Temperatur von 0°C haben.

a) Welche Temperatur hat die Limonade vom Becher, nachdem sich thermisches Gleichgewicht eingestellt hat? Nehmen sie dabei an, dass keine Wärme an die Umgebung abgeführt wird. Auch können sie annehmen, dass die Limonade dieselbe spezifische Wärmekapazität wie Wasser hat.

b) Wie hoch wird die Endtemperatur sein, wenn Sie sechs Eiswürfel in den Becher geben?

Hinweis: Phasenübergang Eis → Wasser (Latente Wärme).

Aufgabe 2: Gay-Lussac Gesetz ● ○ ○

Ziel: Temperaturänderung bei konstantem Volumen bzw. Druck

Ein Block mit Masse m dichtet einen vertikalen Zylinder mit Durchmesser $d = 1$ cm ab, wie in der Abbildung 1 skizziert. Diese Masse kann sich vertikal ohne Reibung bewegen. Im Inneren des von der Masse eingeschlossenen Hohlraums herrscht ein Druck von $p_1 = 1.1$ bar, ausserhalb herrscht der Atmosphärendruck von $p_0 = 1$ bar.

a) Das ganze System befindet sich bei Raumptemperatur (20°C). Wie gross ist die Masse m?

b) Das Gas im Hohlraum wird auf 50°C erwärmt. Wie verändert sich die vertikale Lage der Masse im Zylinder?

c) Nun wird das System bei 50°C gehalten, allerdings soll der Block wieder auf Anfangshöhe wie in a) sein. Dafür stellt man eine extra Masse auf den Block. Wie schwer muss diese zusätzliche Masse sein?

Aufgabe 3: Einstein'sches Modell ● ● ○

Ziel: Wärmekapazität, Innere Energie verstehen

Gemäss dem Einstein'schen Modell für ein kristallinen Festkörper gilt für dessen molare innere Energie

$$U_{Mol} = \frac{3N_A k\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1}. \tag{1}$$

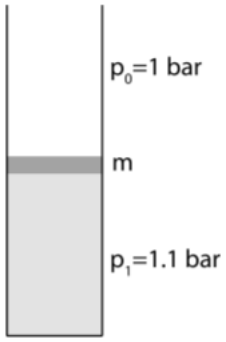


Abbildung 1

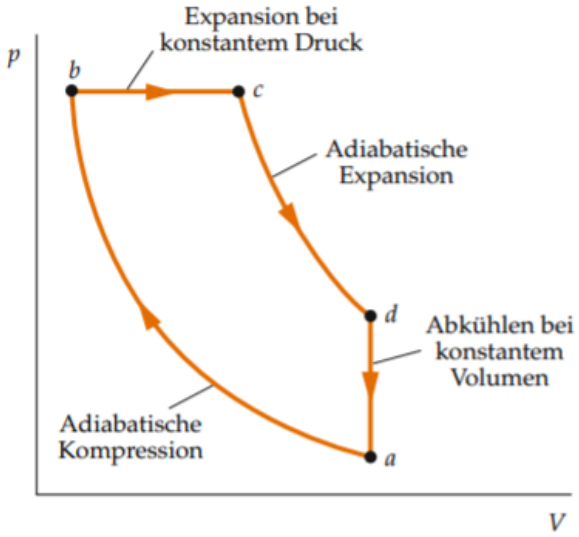


Abbildung 2: Dieselmotor, schematische Darstellung

Darin ist Θ_E die Einstein-Temperatur und T die in Kelvin einzusetzende Temperatur des Festkörpers.Zeigen sie Mithilfe dieser Beziehung, dass für die molare Wärmekapazität des kristallinen Festkörpers bei konstantem Volumen gilt:

$$C_V = 3R \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T}-1)^2} \tag{2}$$

Aufgabe 4: Wirkungsgrad des Diesel Motors •••

Ziel: Kreisprozesse und Wirkungsgrade berechnen.

Der Kreisprozess eines Dieselmotors ist in Abbildung 2 schematisch dargestellt. Berechnen sie den Wirkungsgrad dieses Kreisprozesses als Funktion der Volumina $V_a,\ V_b,\ V_c$.

Hinweis: Poisson'sche Gleichungen und Eigenschaften des idealen Gases für Umformungen.

Aufgabe 5: Gasturbine •••

Ziel: Kreisprozesse und Zustandsänderungen verstehen

Ein geschlossener einstufiger Kreislauf einer Gasturbine kann durch einen Kreisprozess mit einem einatomigen idealen Gases und 4 Zuständen durch folgende Zustandsänderungen charakterisiert werden:

- $1 \rightarrow 2$ Adiabatische Zustandsänderung
- $2 \rightarrow 3$ Isobare Zustandsänderung
- $3 \rightarrow 4$ Adiabatische Zustandsänderung
- $4 \rightarrow 1$ Isobare Zustandsänderung

Es sind folgende Parameter des Prozesses bekannt:

- Zustand 1: $p_1 = 1\,10^5$ Pa, $T_1 = 20^\circ$ C
- Zustand 2: $p_2 = 5\,10^5$ Pa, $T_2 = 171.85^\circ$ C
- Zustand 3: $p_3 = 5\,10^5$ Pa, $T_3 = 650^\circ$ C
- Zustand 4: $p_4 = 1\,10^5$ Pa, $T_4 =$?

Desweiteren ist für die adiabatischen Zustandsänderungen ($1 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 4$) die molare Volumensänderungsarbeit bekannt:

$$\begin{aligned} W_{m,1,2} &= 1894 J/mol \\ W_{m,3,4} &= -3849 J/mol \end{aligned} \tag{3}$$

a) Skizzieren sie den Kreisprozess in einem p-V-Diagramm.

b) Was ist die Temperatur T4: A) $T_4 = 211.8K$; B) $T_4 = 211.8$°C; C) $T_4 = 341.4$°C; oder D) $T_4 = 341.4K$

c) Berechnen sie die molare Arbeit (Arbeit pro mol Gas) und die molare Wärme für alle Zustandsänderungen dieses Kreisprozesses. Die molare Wärmekapazität für konstanten Druck beträgt $C_p = 5/2\dot{R}$.

d) Wie hoch ist der Wirkungsgrad dieses Kreisprozesses

e) Was ist der Wirkungsgrad fpr einen Carnot Kreisprozess zwischen den Temperaturen $T_{min} = 20$°C und $T_{max} = 650$°C? Vergleichen Sie diesen mit dem Wirkungsgrad der Gasturbine.